

Лекция 14.

© С.А.Курашова, 2015

Второе начало термодинамики.

Формулировка Клаузиуса. Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого был бы переход некоторого количества теплоты от менее к более нагретому телу.

Формулировка Планка-Томпсона(Кельвина). Невозможен процесс, единственным конечным результатом которого было бы превращение некоторого количества теплоты целиком в работу.

Неравенство Клаузиуса

В ходе многочисленных экспериментов было установлено, что для кругового процесса

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

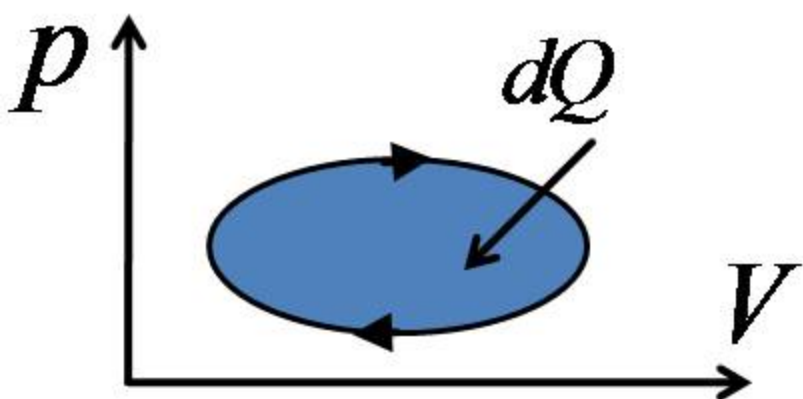
*dQ -количество теплоты, полученное
системой от внешних источников;
 T -температура окружающей среды*

Обратимый термодинамический процесс.

Термодинамический процесс называется обратимым, если возможен процесс, переводящий систему в обратное состояние через ту же последовательность состояний, через которую система прошла при прямом процессе. (Такой процесс непременно должен быть квазистатическим.)

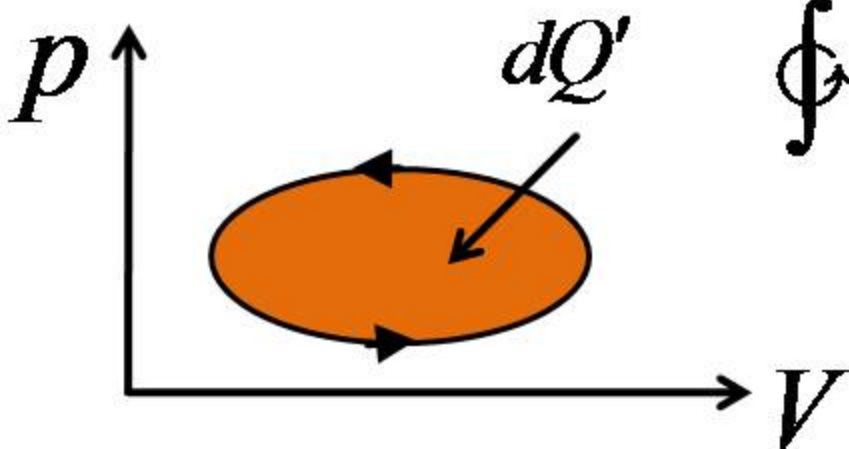
При обратимом процессе термодинамическая система может вернуться в исходное состояние так, что во внешней среде не останется никаких изменений.

Рассмотрим два обратимых круговых процесса, протекающих в противоположных направлениях. Запишем неравенство Клаузиуса.



$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

$$\delta Q = -\delta Q'$$



$$\oint \frac{\delta Q'}{T} \leq 0$$

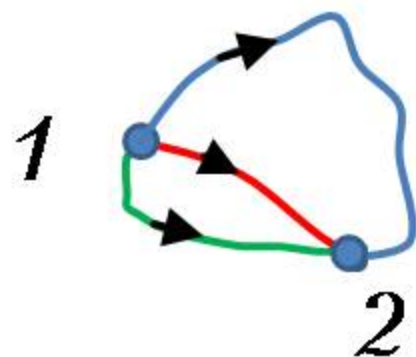
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

Обратимые процессы непременно должны быть равновесными. Но тогда в любой точке T окружающей среды равна T термодинамической системы. Мы доказали, что для любого обратимого процесса.

$$\oint \frac{\delta Q}{T_{\text{т.д. системы}}} = 0$$

Если обратимо переводить термодинамическую систему из состояния 1 в состояние 2 различными способами, то независимо от варианта перехода интеграл

$$\int_1^2 \frac{dQ}{T_{\text{газа}}}$$



имеет одно и то же значение. Следовательно, он определяется разностью значений некоторой функции состояния системы, которая получила название энтропия.

Энтропия

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

dQ -количество теплоты, полученное газом от внешних источников;
 T -температура газа

Приращение энтропии при переходе системы из равновесного состояния 1 в равновесное состояние 2 по обратимому процессу:

$$[S] = \text{Дж} / \text{К}$$

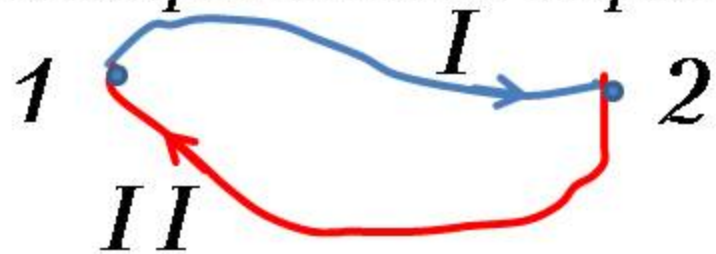
$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Приведённое количество теплоты

S – функция состояния (ΔS – не зависит от вида процесса). В случае необратимого процесса вычислить ΔS можно по любому обратимому процессу между состояниями 1 и 2.

Закон не убывания энтропии.

Необратимый переход



$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2 \rightarrow 1} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Обратимый переход

$$\int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} \leq S_2 - S_1$$

$$S_1 - S_2$$

Если система адиабатически изолирована,

$\delta Q = 0$, тогда $S_2 \geq S_1$

Энтропия адиабатически изолированной системы не убывает.

$$\frac{dQ}{T} \leq dS$$

= обратимый процесс
< необратимый
процесс

*Объединённая запись первого и второго
начала термодинамики:*

$$TdS \geq \delta Q = dU + \delta A$$

Свойства энтропии

- 1) Энтропия – функция состояния
- 2) Энтропия – аддитивная величина
- 3) Энтропия замкнутой (теплоизолированной) макросистемы не уменьшается:
 - в случае обратимых процессов S не изменяется
 - в случае необратимых процессов S возрастает.
- 1) Теорема Нернста (III начало термодинамики)

$$\text{При } T \rightarrow 0 \quad S \rightarrow 0$$

Вычисление приращения энтропии (1).

Переход из состояния (p_1, V_1, T_1) в состояние (p_2, V_2, T_2)

$$\begin{aligned}\delta Q &= dU + \delta A = \nu c_v dT + p dV = \\ &= \nu c_v dT + \nu R T \frac{dV}{V}\end{aligned}$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \nu c_v \frac{dT}{T} + \frac{\nu R dV}{V} \quad (1)$$

$$\Delta S = \nu c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Вычисление приращения энтропии (2).

$$2) \quad \ln v + \ln R + \ln T = \ln p + \ln V$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{dp}{p} + \frac{dV}{V}$$

$$dS = \nu c_V \frac{dp}{p} + \nu c_p \frac{dV}{V} \quad (2)$$

$$\Delta S = \nu c_V \ln \frac{p_2}{p_1} + \nu c_p \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Приращение энтропии при нагревании тела.

$$\Delta S = m c_{y\partial} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = m c_{y\partial} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$c_{y\partial}$ - удельная теплоёмкость.

Приращение энтропии при плавлении вещества массой m .

$$\Delta S = \frac{m \lambda}{T_{пл}}$$

λ - удельная теплота плавления .

Вычисление приращения энтропии

Приращение энтропии при необратимом процессе между двумя равновесными состояниями можно вычислить по любому обратимому процессу между теми же начальным и конечным состоянием.

Пример:

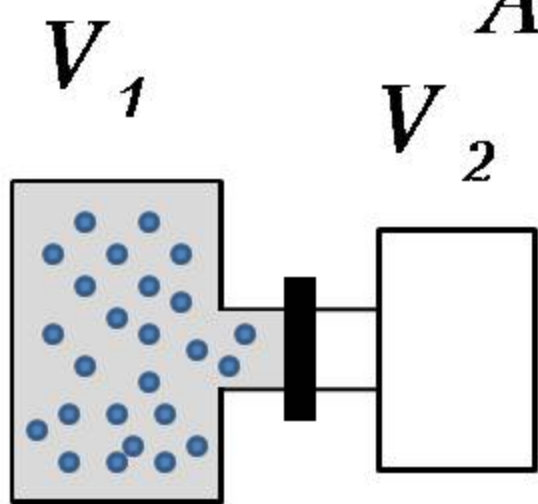
Расширение газа в пустоту

$$A = 0 ; \Delta U = 0 ; T_1 = T_2$$

Вычислим ΔS по изотермическому процессу:

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \int \frac{p dV}{T} = \int_{V_1}^{V_1+V_2} \frac{\nu R}{V} dV$$

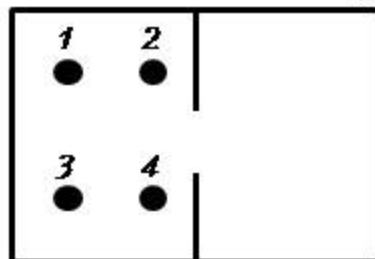
$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1}$$



Статический вес Ω (термодинамическая вероятность)

Ω - число различных микросостояний, соответствующих данному макросостоянию.

Пример:



Размещаем четыре молекулы в двух сообщающихся сосудах..

A	B	Ω	Вероятность состояния P_i ($\sum P_i = 1$)
	1234	1	1/16
1	234	4	4/16
2	134		
3	124		
4	123		

<i>A</i>	<i>B</i>	Ω	<i>Вероятность состояния P_i</i> <i>($\Sigma P_i=1$)</i>
<i>1234</i>		<i>1</i>	<i>1/16</i>
<i>234</i> <i>134</i> <i>124</i> <i>123</i>	<i>1</i> <i>2</i> <i>3</i> <i>4</i>	<i>4</i>	<i>4/16</i>
<i>12</i> <i>13</i> <i>14</i> <i>23</i> <i>24</i> <i>34</i>	<i>34</i> <i>24</i> <i>23</i> <i>14</i> <i>13</i> <i>12</i>	<i>6</i>	<i>6/16</i>

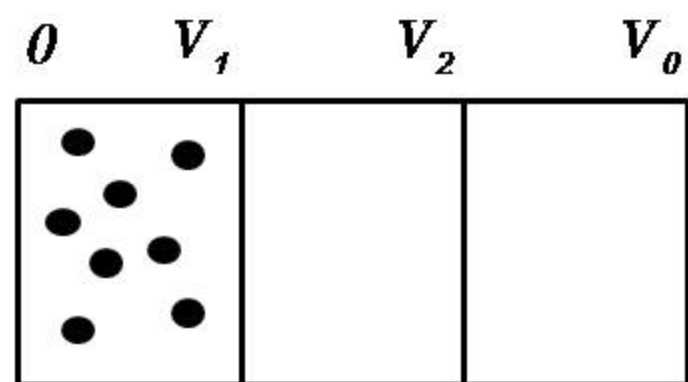
Формула Больцмана

$$S = k \ln \Omega$$

Это определение энтропии в статистической физике.

Поясним формулу Больцмана на простом примере, который не стоит рассматривать как строгое доказательство.

Пример: Мгновенное расширение газа в теплоизолированном сосуде от V_1 до V_2



Вероятности того, что все N молекул в сосуде объёмом V_0 находятся в его части объёмом V_1 и в его части объёмом V_2 .

$$P_1 = \left(\frac{V_1}{V_0} \right)^N \quad (1)$$

$$P_2 = \left(\frac{V_2}{V_0} \right)^N \quad (2)$$

По изотермическому процессу вычислим приращение энтропии при расширении газа от объёма V_1 до объёма V_2 :

$$A = 0; \Delta U = 0$$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = k N \ln \frac{V_2}{V_1} =$$

$$= k \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^N = k \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$\Delta S = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

$$S = k \ln \Omega$$

Современная формулировка второго начала термодинамики.

Второе начало термодинамики имеет вероятностный характер. Все замкнутые макросистемы стремятся переходить от состояний менее вероятных (с меньшей энтропией) к состояниям более вероятным (с большей энтропией), если не с необходимостью, то в подавляющем большинстве случаев. Равновесным будет являться состояние, энтропия которого максимальна.

Флуктуации.

Отклонения от термодинамического равновесия- флуктуации не только возможны, но и неизбежны. Статистическая физика не запрещает процессов, в ходе которых энтропия замкнутой термодинамической системы будет убывать, однако вероятность таких процессов тем меньше, чем больше частиц входит в состав системы.

Тепловая смерть вселенной.

В соответствии с принципом возрастания энтропии Клаузиус высказал идею, что энтропия Вселенной должна достигнуть максимума, которому будет соответствовать однородное изотермическое распределение вещества по Вселенной, должно наступить абсолютно равновесное состояние, в котором никакие процессы уже невозможны - "тепловая смерть Вселенной".

Больцман не отрицал применимость принципа возрастания энтропии ко всей Вселенной, но обратил внимание на статистическую природу этого закона - сейчас мы имеем дело с гигантской флуктуацией. Эта флуктуация должна исчезнуть, наступит тепловая смерть Вселенной, но потом возникнет новая флуктуация...

Сейчас выяснено, что из-за влияния тяготения однородное изотермическое распределение вещества во Вселенной не соответствует максимуму энтропии, поскольку не является наиболее вероятным. Вселенная расширяется, первоначально однородное вещество распадается под действием сил тяготения, образуя скопления галактик, звёзды и.т.п. Эти процессы происходят с ростом энтропии и ниоткуда не следует, что должна наступить тепловая смерть Вселенной.

Теорема Нернста в формулировке Планка.

При абсолютном нуле температуры энтропия системы равна нулю. Если $W_0, W_1, W_2, W_3, \dots$ - последовательность энергетических уровней системы, то при абсолютном нуле температур система находится в наинизшем состоянии с энергией W_0 , термодинамическая вероятность которого $\Omega=1$. Но по формуле Больцмана

$$S = k \ln \Omega$$

Тогда константу в формуле Больцмана нужно считать равной нулю или любой...

Для всех тел обратится в нуль и C_v . Это произойдёт из-за того, что если температура достаточно низкая, то средняя кинетическая энергия частицы значительно меньше расстояния между её первым и вторым энергетическими уровнями. Система при $T=0$ должна находиться на наинизшем энергетическом уровне с энергией W_0 .

Внутренняя энергия системы U в этом состоянии равна W_0 . Теплоёмкость системы

$$C_V = \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \left(\frac{dW_0}{dT} \right)_V = 0$$

При $T=0$

Также обращается в ноль и коэффициент объёмного расширения.

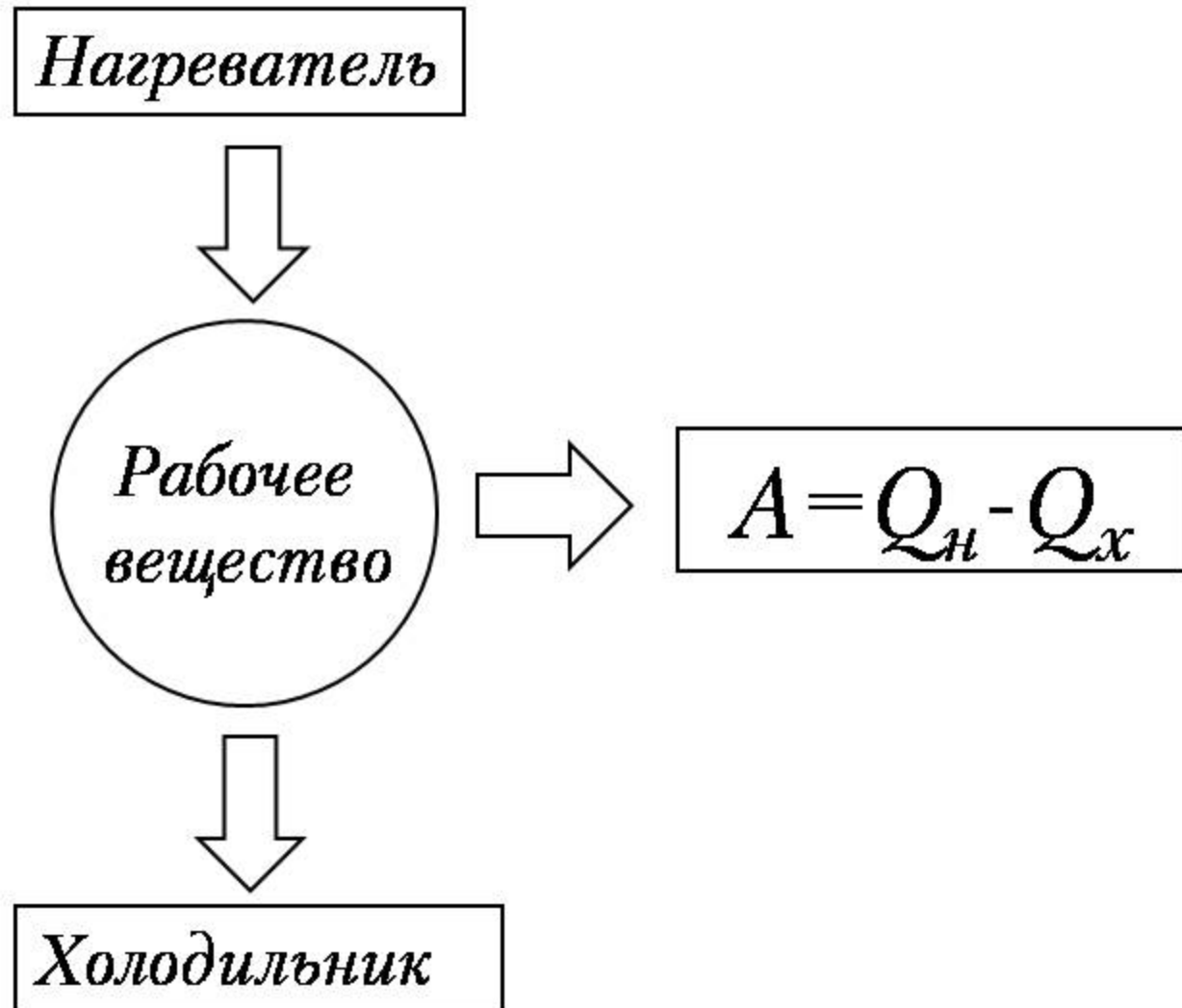
Всё это, конечно, невозможно, поэтому...

Нужно признать, что невозможен такой процесс, в ходе которого система была бы охлаждена до температуры абсолютного нуля (принцип недостижимости абсолютного нуля температуры).

Тепловые двигатели.

Тепловой двигатель - машина, которая периодически получает некоторое количество теплоты от нагревателя и совершает за счёт этого механическую работу.

Схема теплового двигателя.



Нагреватель и холодильник - большие тепловые резервуары. В процессе работы двигателя рабочее вещество периодически получает некоторое количество теплоты от нагревателя и отдаёт некоторое количество теплоты холодильнику. При этом температуры нагревателя и холодильника не изменяются.

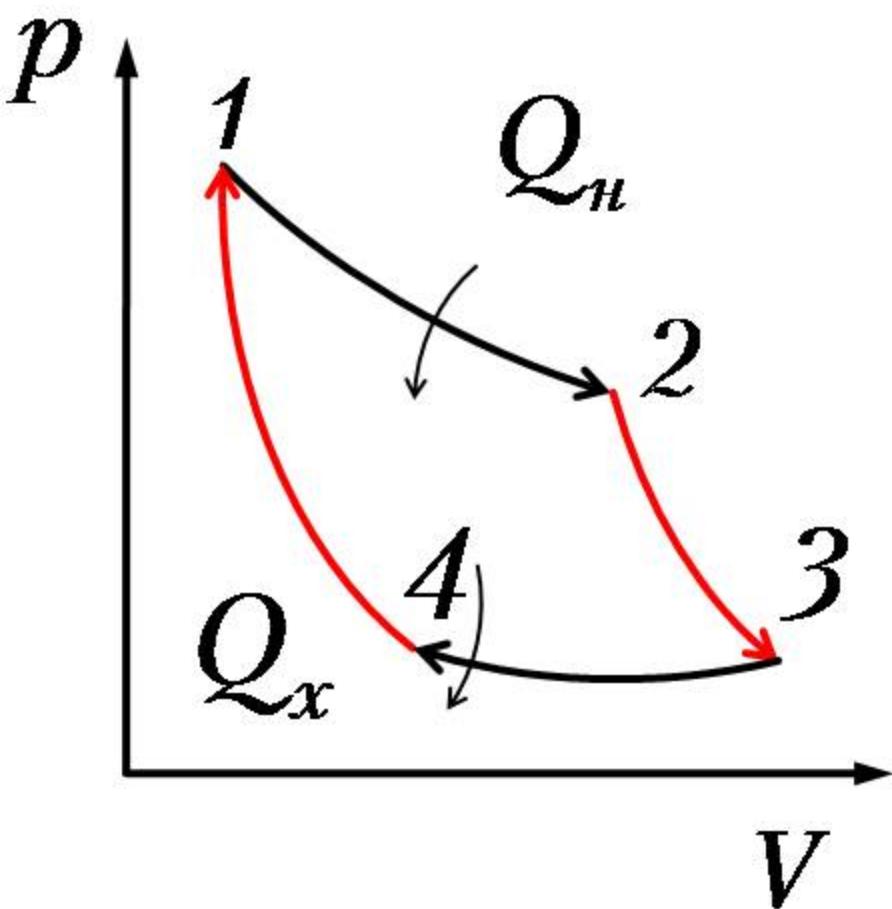
КПД теплового двигателя.

$$\eta = \frac{Q_n - Q_x}{Q_n} \cdot 100\%$$

*Первое начало термодинамики запрещает существование теплового двигателя, совершающего работу, превосходящую по величине полученное от нагревателя количество теплоты (вечного двигателя **первого рода** -с КПД больше 100 %).*

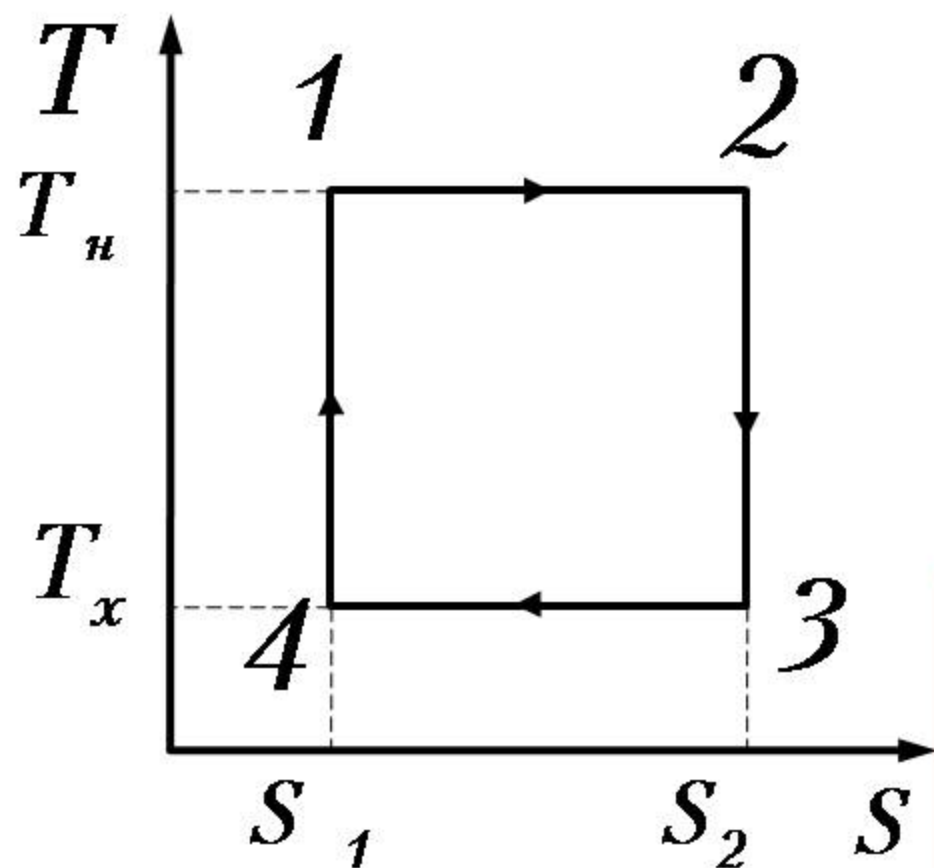
Второе начало термодинамики запрещает существование теплового двигателя, превращающего полученное от внешнего источника количество теплоты целиком в работу (**вечного двигателя второго рода** - с КПД равным 100 %). Для обеспечения цикличности работы двигателя нужно каждый раз после совершения работы возвращать рабочее вещество в исходное состояние. Для этого приходится передавать некоторое количество теплоты холодильнику.

Цикл Карно .



Состоит из двух изотерм и двух адиабат. Это единственный обратимый цикл.

Вычислим КПД цикла Карно.



$$Q_{\text{нагр}} = T_1(S_2 - S_1)$$

$$Q_{\text{холод}} = T_2(S_2 - S_1)$$

$$\eta = \frac{Q_n - Q_x}{Q_n} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Для любых других двигателей

$$\eta = \frac{Q_{\text{н}} - Q_{\text{х}}}{Q_{\text{н}}} < \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Теорема Карно.

Коэффициент полезного действия всех тепловых машин, работающих при одинаковых температурах нагревателя и холодильника одинаков и зависит только от температур нагревателя и холодильника. КПД машины, работающей по необратимому циклу с той же температурой нагревателя и холодильника всегда меньше.

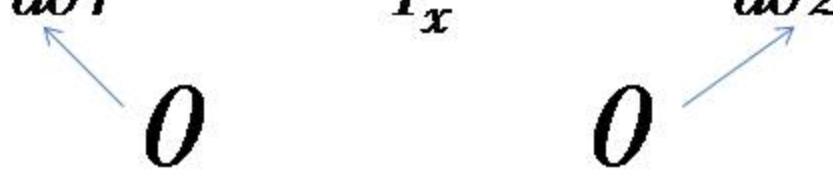
Рассмотрим машину, работающую по необратимому циклу, машина вернулась в исходное состояние, которое мы будем считать равновесным, тогда, поскольку энтропия является функцией состояния

$$0 = \oint dS > \oint \frac{dQ}{T}$$

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0$$

Разобьём это интеграл на четыре перехода

Разобьём это интеграл на четыре перехода

$$\oint \frac{dQ}{T} = \int_{T_n} \frac{dQ}{T} + \int_{ad1} \frac{dQ}{T} + \int_{T_x} \frac{dQ}{T} + \int_{ad2} \frac{dQ}{T} < 0$$
$$dQ = -dQ_x \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad 0$$


В адиабатных процессах эти интегралы равны нулю. При вычислении КПД мы используем количество теплоты, переданное холодильнику, а в первом начале и в неравенстве Клаузиуса стоит количество теплоты, полученное системой



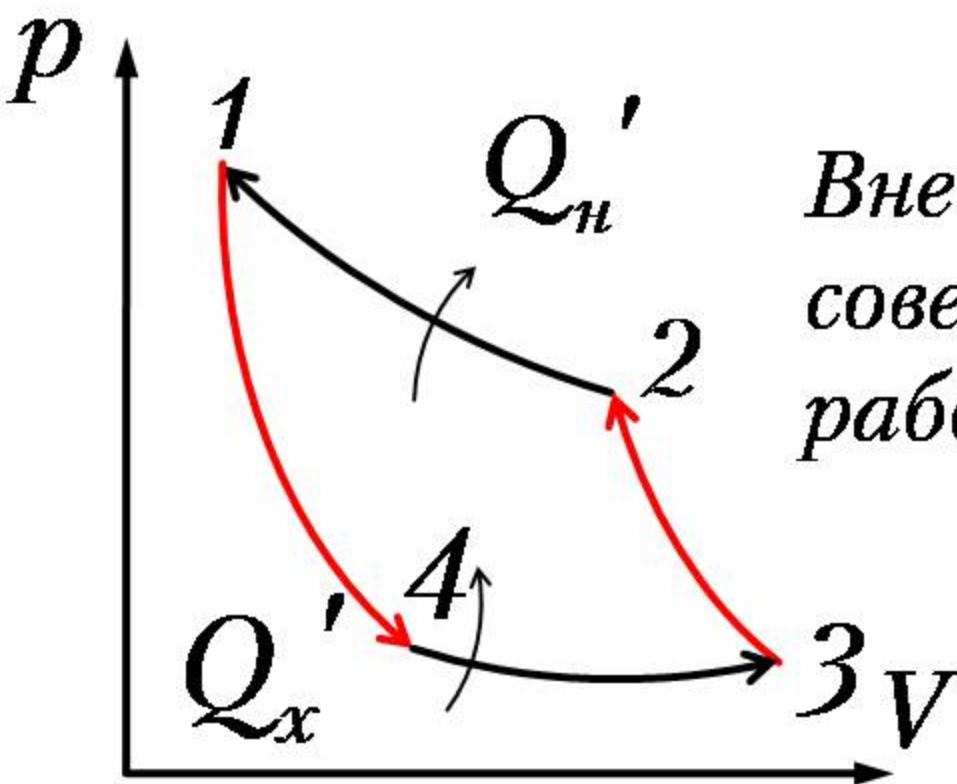
$$\frac{Q_n}{T_n} - \frac{Q_x}{T_x} < 0$$

$$\frac{Q_n}{Q_x} > \frac{T_n}{T_x}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_n}{Q_x} < 1 - \frac{T_n}{T_x}$$

КПД необратимой машины всегда меньше, чем КПД обратимой, работающей при тех же условиях.

Обратный цикл Карно (холодильная машина).



Внешние силы должны совершать над системой работу A' .

$$\eta_{\text{прямого цикла}} = \frac{T_n - T_x}{T_n} = \frac{A'}{Q'_x + A'} \quad (1)$$

Эффективность холодильной машины.

$$Q'_x = \frac{A'}{\frac{T_n}{T_x} - 1} \quad (2) \quad \begin{array}{l} \text{При близких значениях} \\ \text{температуры} \\ \text{нагревателя и} \\ \text{холодильника} \end{array}$$

$$Q'_x \gg A'$$

Холодильный коэффициент см(1).

$$\varepsilon = \frac{Q'_x}{A'} = \frac{1}{\eta} - 1$$

Вопросы из тестов.

Плавление – кристаллизация.

$$Q = \lambda m$$

λ - удельная теплота плавления

Испарение – конденсация..

$$Q = \tau m$$

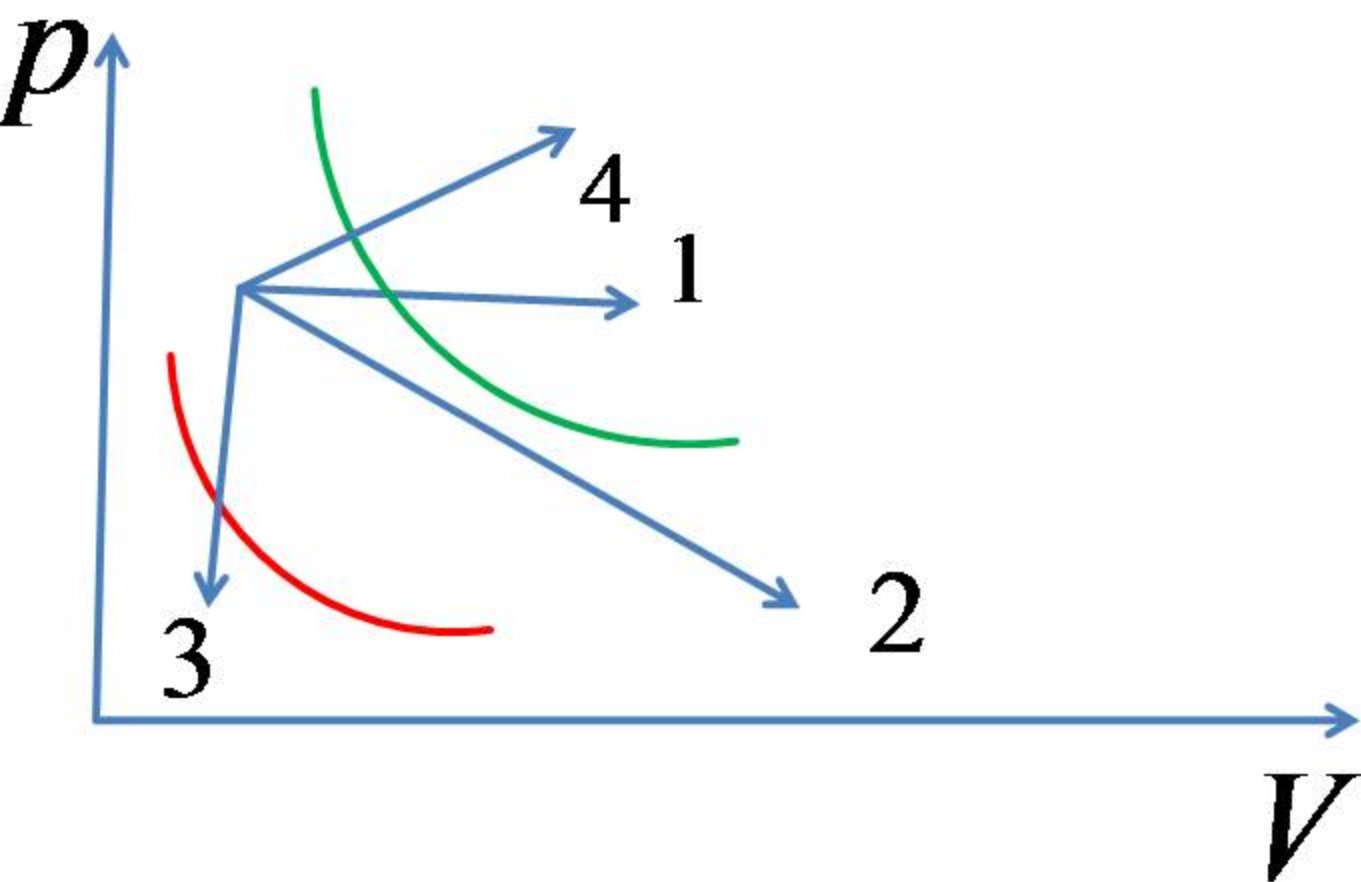
τ - удельная теплота парообразования

Количество теплоты,
необходимое для нагревания
тела

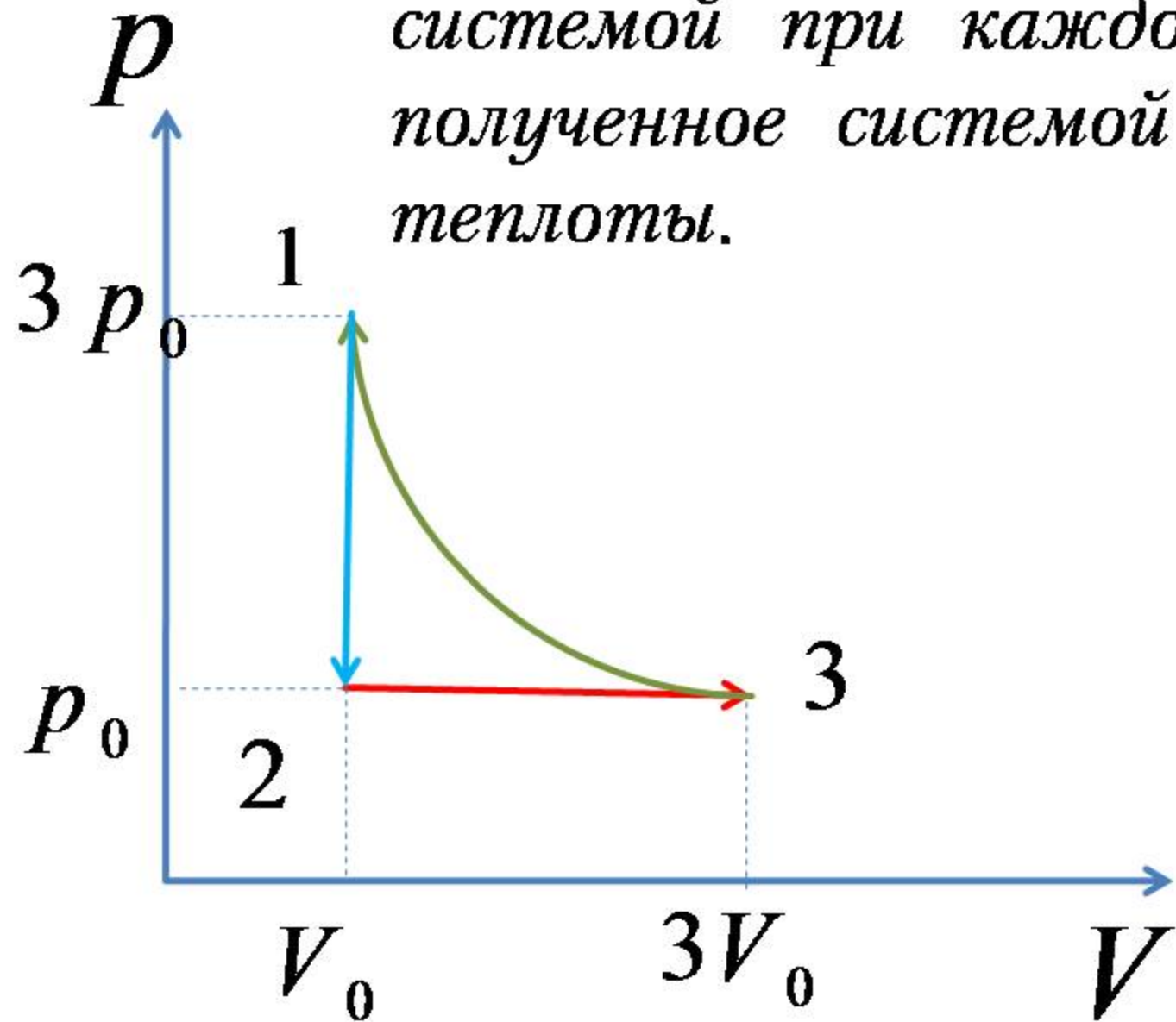
$$Q = c_{y\partial} m (T_2 - T_1)$$

Какие процессы идут с увеличением температуры, (внутренней энергии)?

Как изменяется температура в ходе процесса 2?



Вычислите работу, совершённую системой при каждом переходе, и полученное системой количество теплоты.



Зависимость потенциальной энергии взаимодействия молекул от расстояния между ними.

